

PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD MULTI-NORMA

Documentación de Ingeniería del Software y Manual del Usuario

Sistema de autoevaluación de cumplimiento normativo (NTC 6496 / NTC 6503 / NTC 6001) con asistencia de Inteligencia Artificial

Modelo de documentación: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 e IEEE Style)

Versión del documento: 3.0

Montería — Córdoba, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1. Justificación

2. OBJETIVOS

- 2.1. Objetivo General
- 2.2. Objetivos Específicos

3. MARCO TEÓRICO

- 3.1. Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad
- 3.2. Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias
- 3.3. Diagnóstico Comparativo Intertemporal
- 3.4. Asistencia mediante Inteligencia Artificial Generativa

4. ALCANCE DEL SISTEMA

- 4.1. Audiencia
- 4.2. Definiciones y Acrónimos

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

- 5.1. Perspectiva del Producto
- 5.2. Funciones del Producto
- 5.3. Características de Usuarios
- 5.4. Requisitos Funcionales
- 5.5. Requisitos No Funcionales del Sistema
- 5.6. Diagrama General de Casos de Uso

- 5.7. Diagrama de Secuencia
- 5.8. Diagrama de Estado
- 5.9. Diagrama de Flujo de Datos General

6. DISEÑO DEL PROGRAMA

- 6.1. Componente Principal `App.tsx`
- 6.2. Función `calculateScores()`
- 6.3. Componente `DemographicsForm.tsx`
- 6.4. Componente `ClauseCard.tsx`
- 6.5. Componente `ResultsDisplay.tsx` y `handleGeneratePdf()`
- 6.6. Componente `ActionPlanDisplay.tsx`
- 6.7. Componente `ChatModal.tsx`
- 6.8. Servicio de IA `aiService.ts`
- 6.9. Servicio de Persistencia `dbService.ts`
- 6.10. Módulos Normativos `standards/*.ts`

7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE DIAGNÓSTICO

- 7.1. Estrategias de Optimización
- 7.2. Procesamiento Asíncrono
- 7.3. Gestión de Memoria

8. PLAN DE PRUEBAS

9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

12. DISEÑO DE DATOS

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

14. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

15. PRUEBAS DEL SOFTWARE

16. CALIDAD DEL SOFTWARE

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

19. MANTENIBILIDAD

20. USABILIDAD DEL SOFTWARE — SÍNTESIS NORMATIVA

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO
-

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evaluación del cumplimiento normativo de calidad y sostenibilidad en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y en establecimientos turísticos y gastronómicos de Colombia enfrenta obstáculos estructurales. Los métodos tradicionales, basados en hojas de cálculo estáticas o formularios físicos, generan inconsistencias en el registro de la información, carecen de trazabilidad histórica, inducen errores en el cálculo de los porcentajes de cumplimiento y dificultan la interpretación técnica de los requisitos exigidos por las Normas Técnicas Colombianas **NTC 6496** (sostenibilidad para establecimientos gastronómicos), **NTC 6503** (sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje) y **NTC 6001** (gestión para micro y pequeñas empresas).

Adicionalmente, las organizaciones rara vez disponen de asesores expertos permanentes que traduzcan los hallazgos de la autoevaluación en planes de acción ejecutables y priorizados. La ausencia de una herramienta computacional interactiva, accesible desde la web, con capacidad de análisis automatizado mediante Inteligencia Artificial y almacenamiento estructurado de evaluaciones previas, limita la capacidad de las empresas para alcanzar y sostener certificaciones de calidad y sostenibilidad.

El presente software resuelve esta problemática mediante una plataforma integral multi-norma que automatiza el ciclo completo de evaluación: caracterización demográfica de la organización, autoevaluación por cláusulas con verificación del estado de implementación de cada evidencia, asistencia contextual mediante IA generativa (Google Gemini), comparación automática contra el diagnóstico anterior, generación estructurada de planes de acción y exportación de informes en PDF, con persistencia centralizada en una base de datos relacional MySQL.

1.1. Justificación

El desarrollo de la plataforma se justifica por las siguientes razones:

- **Impacto empresarial y regional.** Facilita el acceso de las MIPYMES y del sector turismo y gastronomía a procesos de certificación de calidad y sostenibilidad de forma autónoma y guiada, reduciendo la dependencia de consultorías costosas.
 - **Transformación digital de la auditoría.** Digitaliza la toma de datos, el cálculo de métricas de cumplimiento y la generación de recomendaciones, sin requerir software de escritorio ni licencias comerciales.
 - **Integración de IA generativa contextual.** Incorpora un modelo de lenguaje (Gemini 2.5 Flash) alimentado con la estructura de cláusulas, preguntas y evidencias de la norma evaluada, capaz de responder dudas técnicas del auditor en tiempo real y de estructurar planes de acción en formato JSON validado por esquema.
 - **Trazabilidad intertemporal.** Al persistir cada diagnóstico en MySQL con clave empresa–norma, el sistema calcula automáticamente la evolución del cumplimiento entre evaluaciones sucesivas, cláusula por cláusula.
 - **Portabilidad.** Implementada como una Single Page Application (SPA) web responsiva, ejecutable en cualquier navegador moderno sin instalación previa.
-

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interactiva y multi-norma para el diagnóstico de calidad y sostenibilidad empresarial (NTC 6496, NTC 6503 y NTC 6001), respaldada por Inteligencia Artificial generativa y un motor de cálculo ponderado por estado de implementación de evidencias, que permita la evaluación, el seguimiento histórico y la generación automatizada de planes de mejora continua.

2.2. Objetivos Específicos

1. **Modelar dinámicamente** los cuestionarios de las normas soportadas como estructuras tipadas (`IClause` → `IQuestion` → `IEvidenceItem`), de modo que la incorporación de nuevas normas no requiera modificar el motor de evaluación.
2. **Implementar un algoritmo de puntuación** basado en el estado de implementación de cada evidencia (Implementado = 2, En Proceso = 1, No Implementado = 0, No Aplica = excluido del denominador), con agregación por cláusula y global.
3. **Integrar un agente de IA** (Google Gemini API) para: (a) chat contextual por cláusula con soporte de archivos PDF adjuntos, (b) chat de dudas generales por norma, (c) chat sobre el plan de acción y (d) generación del plan de acción en JSON estructurado mediante `responseSchema` .
4. **Garantizar la persistencia y trazabilidad** de las evaluaciones mediante un backend REST (Node.js/Express) sobre MySQL, con comparativas automáticas entre el diagnóstico actual y el último guardado para la misma empresa y norma.
5. **Diseñar una interfaz responsiva** (React 19 + Tailwind CSS) con exportación de informes PDF de alta fidelidad (html2canvas + jsPDF) y modos de compilación parametrizables por norma (`default` , `sustainable` , `ntc6001`).

3. MARCO TEÓRICO

3.1. Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad

- **NTC 6496 — Requisitos de sostenibilidad para establecimientos gastronómicos.**
Estructura la evaluación en tres dimensiones: **ambiental** (gestión de agua y energía, economía circular de residuos, compras sostenibles y protección de la biodiversidad), **sociocultural** (empleo local, condiciones laborales justas, prevención de la ESCNNA y protección del patrimonio cultural) y **económica, de calidad y seguridad** (viabilidad del negocio, satisfacción del cliente, inocuidad alimentaria HACCP/BPM y seguridad y salud en el trabajo).
- **NTC 6503 — Requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje.** Organiza los requisitos en dos ejes: **ambiental** (uso eficiente de agua y energía, política de reutilización de lencería, manejo integral de residuos incluidos los peligrosos) y **sociocultural** (contratación local, capacitación en sostenibilidad, promoción del patrimonio y códigos de conducta para huéspedes).

- **NTC 6001 — Modelo de gestión para micro y pequeñas empresas.** Define requisitos de contexto de la organización, liderazgo y planificación, entre otros. El módulo normativo `standards/ntc6001.ts` implementa sus cláusulas para el modo de compilación `ntc6001`.

3.2. Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias

A diferencia de los modelos de respuesta única por requisito, la plataforma evalúa **cada evidencia documental** de cada pregunta. Sea E_c el conjunto de evidencias de la cláusula c cuyo estado difiere de "No Aplica", y $p(e) \in \{2, 1, 0\}$ el puntaje del estado asignado a la evidencia e (Implementado, En Proceso, No Implementado). El cumplimiento de la cláusula es:

$$C_c = \frac{\sum_{e \in E_c} p(e)}{2 |E_c|} \times 100\%$$

y el cumplimiento global se calcula como el cociente de los puntajes agregados (promedio ponderado por el número de evidencias aplicables, no promedio simple de cláusulas):

$$C_{total} = \frac{\sum_c \sum_{e \in E_c} p(e)}{\sum_c 2 |E_c|} \times 100\%$$

Cuando todas las evidencias de una cláusula se marcan "No Aplica" ($|E_c| = 0$), la cláusula reporta 100 % y se anota explícitamente en el informe.

3.3. Diagnóstico Comparativo Intertemporal

Al iniciar un diagnóstico, el sistema consulta el último informe guardado para la pareja (empresa, norma). Si existe, al finalizar la evaluación construye una estructura `IComparisonData` con la variación global ($\Delta = C_{total}^{actual} - C_{total}^{anterior}$) y la variación por cláusula, que el informe visualiza como marcadores de posición previa sobre las barras de cumplimiento y un panel de "Evolución General".

3.4. Asistencia mediante Inteligencia Artificial Generativa

El sistema integra el modelo **Gemini 2.5 Flash** a través del SDK `@google/genai`. Los prompts del sistema se construyen dinámicamente con: los datos demográficos de la organización, el detalle de las cláusulas con cumplimiento inferior al 80 %, el estado de cada evidencia deficitaria y los comentarios del auditor. Para el plan de acción se exige salida JSON validada contra un `responseSchema` (resumen ejecutivo, acciones priorizadas Alta/Media/Baja y recomendaciones generales) con `temperature = 0.5`; los chats conversacionales usan `temperature = 0.7` y admiten archivos PDF adjuntos enviados como `inlineData` en base64.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema permite a auditores y responsables de calidad:

- Registrar y caracterizar organizaciones evaluadas (datos demográficos).
- Seleccionar la norma técnica a evaluar y consultar su detalle.

- Diligenciar el cuestionario de autoevaluación por cláusulas, con estado por evidencia y comentarios.
- Consultar dudas normativas a un asistente de IA contextual (por cláusula, por norma o sobre el plan).
- Generar automáticamente el diagnóstico numérico, la comparación intertemporal y el plan de acción con IA.
- Exportar el informe completo en PDF y guardar el diagnóstico en la base de datos central.
- Revisar el historial de diagnósticos por empresa y reabrir informes anteriores.

4.1. Audiencia

- **Usuarios primarios:** auditores internos de calidad, gestores de sostenibilidad, gerentes y propietarios de PyMEs, hoteles y restaurantes.
- **Usuarios secundarios:** consultores externos, docentes y estudiantes de ingeniería industrial, administración y turismo.
- **Administradores:** personal técnico responsable del despliegue del frontend, del backend Express y de la base de datos MySQL.

4.2. Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
NTC	Norma Técnica Colombiana emitida por ICONTEC.
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
SPA	Single Page Application: aplicación web de página única.
LLM	Large Language Model; modelo de lenguaje de gran escala (aquí, Gemini 2.5 Flash).
Evidencia	Documento, registro o práctica verificable que soporta el cumplimiento de un requisito.
Estado de evidencia	Valoración del auditor: Implementado (2 pts), En Proceso (1 pt), No Implementado (0 pts), No Aplica (excluida).
Plan de Acción	Estructura generada por IA con resumen ejecutivo, acciones priorizadas y recomendaciones generales.
ESCNNA	Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (requisito preventivo NTC 6496/6503).
Modo de compilación	Variante de build de Vite (<code>default</code> , <code>sustainable</code> , <code>ntc6001</code>) que determina normas visibles, título y clave API.

Tabla 1. Definiciones y acrónimos.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.1. Perspectiva del Producto

La plataforma es una solución web de dos niveles: un **frontend SPA** (React 19 + TypeScript, compilado con Vite y estilizado con Tailwind CSS) que concentra toda la lógica de evaluación y visualización, y un

backend REST (Node.js/Express) que persiste los diagnósticos en **MySQL**. Las funciones de IA se consumen directamente desde el navegador contra la API de Google Gemini con la clave del usuario, la cual se almacena exclusivamente en `localStorage` y nunca se envía al servidor propio.

5.2. Funciones del Producto

1. **Página de presentación (Landing):** información institucional del proyecto con escudo de la Universidad de Córdoba.
2. **Autenticación y registro local:** control de acceso con credencial semilla y registro de usuarios adicionales en el navegador.
3. **Gestión de clave Gemini:** captura, edición y almacenamiento local de la API key con guía de obtención.
4. **Panel de diagnósticos (Dashboard):** lista de empresas evaluadas con norma, número de informes y fecha del último, acceso a manuales integrados.
5. **Selección de norma:** tarjetas por estándar con detalle normativo y chat de dudas con IA previo al diagnóstico.
6. **Caracterización demográfica:** formulario validado con autocompletado por ID de empresa y opción de continuar el último diagnóstico.
7. **Cuestionario por cláusulas:** navegación secuencial con barra de progreso, estado por evidencia, comentarios y validación de completitud.
8. **Asistente de IA contextual:** chat flotante por cláusula, por norma o sobre el plan de acción, con soporte de PDF adjuntos.
9. **Informe de resultados:** medidor circular global, comparativa con el diagnóstico anterior y desglose por cláusula con código de colores.
10. **Plan de acción con IA:** resumen ejecutivo, acciones priorizadas por cláusula y recomendaciones generales.
11. **Exportación PDF:** informe A4 multipágina generado en el cliente.
12. **Historial:** consulta de todos los informes guardados por empresa y reapertura de informes con su chat persistido.

5.3. Características de Usuarios

- **Auditor / responsable de calidad.** Experiencia media-alta en procesos normativos; frecuencia de uso mensual o trimestral asociada a ciclos de auditoría; objetivo: obtener un diagnóstico certero y un plan de acción formalizable.
- **Consultor / docente.** Uso demostrativo o de acompañamiento; requiere los manuales normativos integrados y los ejemplos del asistente de IA.
- **Administrador del sistema.** Despliega frontend y backend, ejecuta la migración SQL y configura los orígenes CORS y las variables de entorno.

5.4. Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-001	Autenticación de usuario	Permitir el acceso mediante la credencial semilla o usuarios registrados localmente, con mensajes de error ante credenciales inválidas.	Alta
RF-002	Registro de usuario	Permitir crear cuentas locales (validación de campos, confirmación de contraseña, unicidad del nombre).	Media
RF-003	Gestión de clave Gemini	Capturar, guardar, editar y eliminar la API key en <code>localStorage</code> , con clave separada por modo de compilación.	Alta
RF-004	Registro demográfico	Capturar y validar los datos de la organización (ID, nombre, sector, departamento, ciudad, fecha de fundación, responsable, tamaño).	Alta
RF-005	Autocompletado por ID	Al ingresar un ID existente, precargar los datos demográficos y ofrecer continuar el último diagnóstico.	Alta
RF-006	Selección de estándar	Permitir elegir la norma a evaluar entre las activas del modo de compilación, con detalle normativo consultable.	Alta
RF-007	Evaluación por cláusulas	Presentar el cuestionario cláusula por cláusula con barra de progreso y bloqueo de avance hasta completar la lista de chequeo.	Alta
RF-008	Estado por evidencia	Registrar para cada evidencia uno de cuatro estados: Implementado, En Proceso, No Implementado, No Aplica.	Alta
RF-009	Comentarios por cláusula	Permitir observaciones libres del auditor asociadas a cada cláusula.	Media
RF-010	Chat de IA contextual	Proveer chat con IA por cláusula, por norma y sobre el plan de acción, con soporte de archivos PDF adjuntos.	Alta
RF-011	Cálculo de cumplimiento	Calcular automáticamente el porcentaje por cláusula y global según la ponderación 2/1/0 con exclusión de "No Aplica".	Alta
RF-012	Comparación intertemporal	Contrastar el diagnóstico actual con el último guardado de la misma empresa y norma (variación global y por cláusula).	Media
RF-013	Plan de acción con IA	Generar un plan JSON estructurado (resumen, acciones priorizadas Alta/Media/Baja, recomendaciones) a partir de las brechas detectadas.	Alta
RF-014	Exportación PDF	Generar un PDF A4 multipágina del informe completo desde el navegador.	Alta
RF-015	Persistencia en MySQL	Guardar el diagnóstico completo (demografía, resultados, respuestas, comentarios, chats) vía API REST transaccional.	Alta
RF-016	Historial por empresa	Listar y reabrir los informes guardados de cada organización, incluido su historial de chat.	Alta

Tabla 2. Requisitos funcionales.

5.5. Requisitos No Funcionales del Sistema

ID	Requisito No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF-001	Tiempo de respuesta de la interfaz	Las interacciones locales (navegación, marcado de evidencias) deben responder en menos de 100 ms.	Alta
RNF-002	Tiempo de respuesta de la IA	Las respuestas del asistente deben iniciarse en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.	Alta
RNF-003	Usabilidad ISO 25010	Alcanzar un índice global de usabilidad superior al 80 % en la evaluación Likert.	Alta
RNF-004	Responsividad visual	Adaptación fluida desde 360 px (móvil) hasta resoluciones de escritorio 4K.	Alta
RNF-005	Portabilidad	Funcionamiento sin instalación en Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+ y Edge 90+.	Alta
RNF-006	Privacidad de la clave API	La clave Gemini se almacena únicamente en el navegador y nunca transita por el backend propio.	Alta
RNF-007	Integridad transaccional	El guardado del diagnóstico debe ser atómico: commit total o rollback ante cualquier fallo.	Alta

Tabla 3. Requisitos no funcionales.

5.6. Diagrama General de Casos de Uso

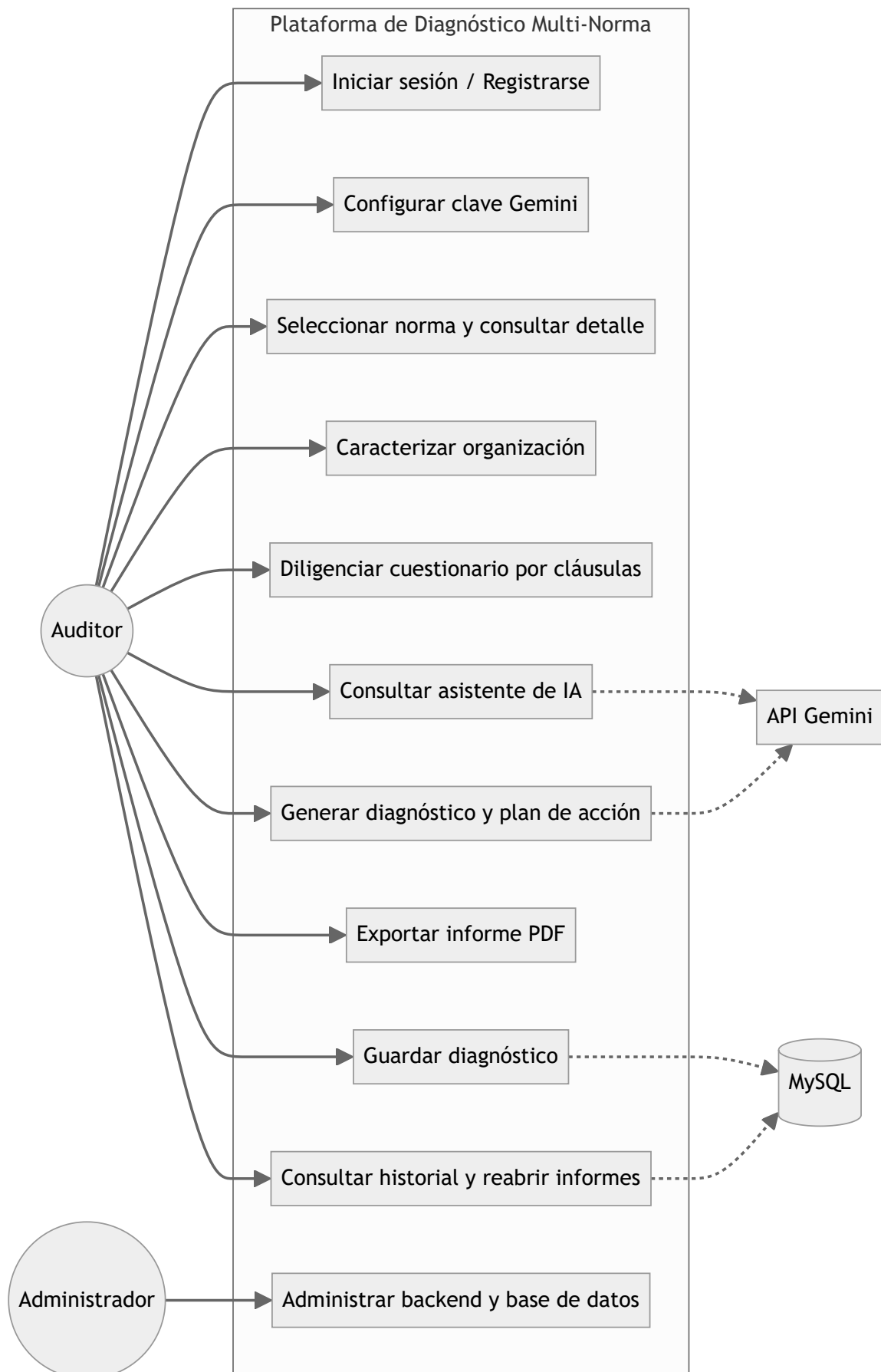


Figura 1. Diagrama general de casos de uso.

5.6.1. Gestión de Acceso y Seguridad

El subsistema de acceso comprende la pantalla de login (credencial semilla `user / pass`), el registro de usuarios locales (persistidos en `localStorage` bajo `diagnosticoRegisteredUsers`, con reserva del nombre `user`), la bandera de sesión (`diagnosticoAuthenticated`) y el cierre de sesión, que devuelve al usuario a la página de presentación.

5.6.2. Subsistema de Configuración

Comprende la gestión de la clave Gemini (una clave por modo de compilación: `geminiApiKey_default` o `geminiApiKey_sustainable`), la parametrización del build mediante variables `VITE_APP_MODE`, `VITE_APP_TITLE` y `VITE_API_BASE_URL`, y la selección de norma activa para el diagnóstico.

5.6.3. Subsistema de Diagnóstico

Cubre el flujo principal: caracterización demográfica → cuestionario por cláusulas → cálculo de puntajes → generación del plan con IA → informe de resultados → exportación PDF → guardado en MySQL, junto con la consulta de historial y la comparación intertemporal.

5.7. Diagrama de Secuencia

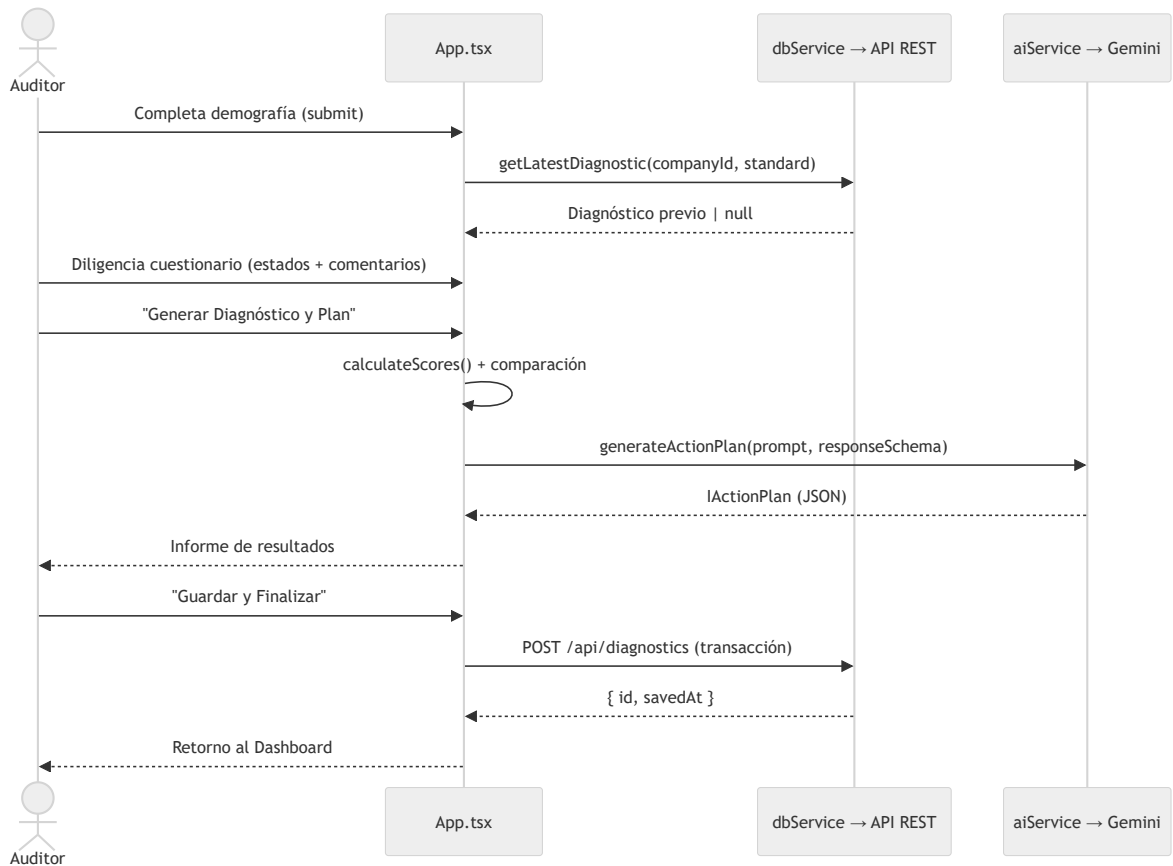


Figura 2. Diagrama de secuencia del flujo principal de diagnóstico.

5.8. Diagrama de Estado

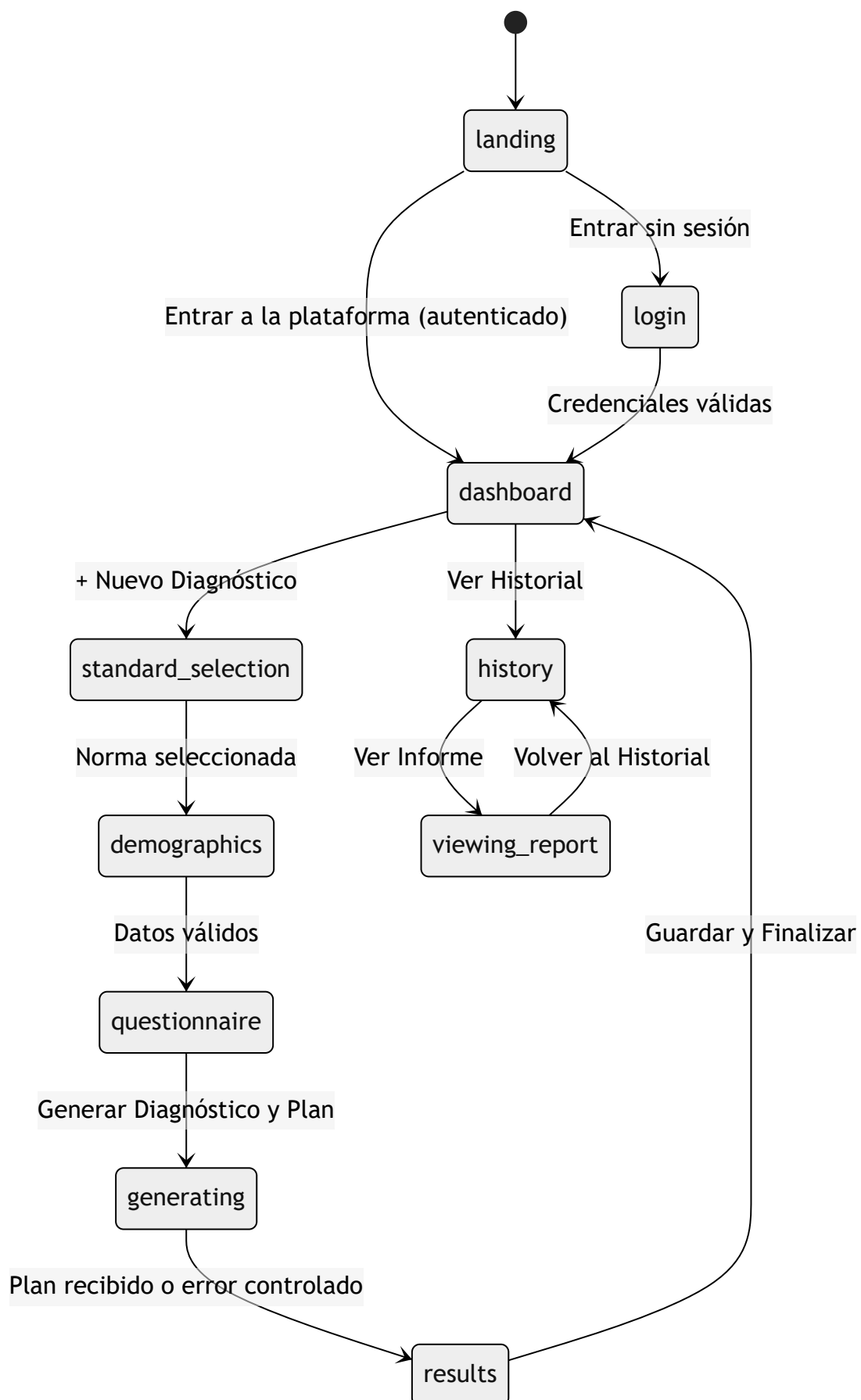


Figura 3. Diagrama de estados de navegación (tipo `Step` de `App.tsx`).

5.9. Diagrama de Flujo de Datos General

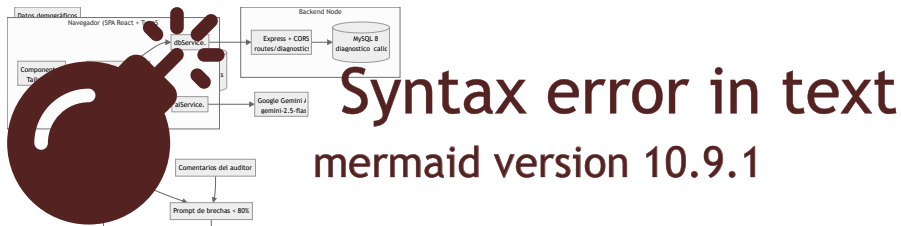


Figura 4. Diagrama de flujo de datos general del proceso de diagnóstico.

6. DISEÑO DEL PROGRAMA

El frontend se estructura en componentes React fuertemente tipados en TypeScript. Esta sección documenta cada módulo con su responsabilidad, entradas y salidas.

6.1. Componente Principal `App.tsx`

Orquesta el estado global de la aplicación mediante hooks de React:

- **Máquina de estados de navegación** (`Step`): `landing` , `dashboard` , `standard_selection` , `demographics` , `questionnaire` , `generating` , `results` , `history` , `viewing_report` .
- **Estado de autenticación**: credencial semilla, usuarios registrados y bandera de sesión en `localStorage` .
- **Estado del formulario**: norma seleccionada, demografía, índice de cláusula activa, comentarios (`CommentsState`) y respuestas de la lista de chequeo (`ChecklistAnswersState`).
- **Estado de comparación**: último diagnóstico previo (`previousDiagnosticForComparison`) y bandera de continuación (`isContinuingLastDiagnostic`).
- **Estado de chat**: tipo de chat activo (`clause` | `action_plan` | `standard`), historiales por contexto (`ChatHistories`) y su persistencia diferencial (el chat de norma es efímero; los de cláusula y plan se guardan con el diagnóstico).
- **Memoización**: `questionnaireData` se deriva con `useMemo` de la norma activa (o de la del informe en visualización), y `isClauseComplete` valida que toda evidencia de la cláusula actual tenga estado asignado antes de habilitar el avance.

Incluye además un conversor `markdownToHtml()` propio (sin dependencias externas) que renderiza los manuales `.md` integrados en el modal de tutoriales, y los subcomponentes internos `LoginScreen` , `ApiKeySettings` , `Dashboard` , `HistoryView` y `StandardSelection` .

6.2. Función `calculateScores()`

Núcleo del motor de evaluación. Recorre las cláusulas del cuestionario activo y, para cada evidencia con estado distinto de `not_applicable` , acumula el puntaje del estado (`EVIDENCE_POINTS : implemented = 2` ,

`in_progress = 1`, `not_implemented = 0`) y el máximo alcanzable (2 por evidencia aplicable). Devuelve el arreglo `clauseScores` (`{clauseId, clauseTitle, score, maxScore, percentage}`) y `totalPercentage` como cociente de los agregados globales. Una cláusula sin evidencias aplicables reporta 100 % con nota aclaratoria en el informe.

6.3. Componente `DemographicsForm.tsx`

Formulario de caracterización con ocho campos obligatorios (ID de empresa, nombre, sector, departamento, ciudad, fecha de fundación, responsable, tamaño) y validación campo a campo con mensajes en español. Al perder el foco el campo de ID (`onBlur`), consulta `getLatestDiagnostic(companyId, standard)` : si existe un diagnóstico previo, precarga los datos demográficos y ofrece dos rutas — iniciar un diagnóstico nuevo con datos precargados, o **continuar editando el último diagnóstico** (carga también respuestas, comentarios e historiales de chat).

6.4. Componente `ClauseCard.tsx`

Renderiza la cláusula activa: título, preguntas y, por cada evidencia, el selector de estado de cuatro opciones (Implementado, En Proceso, No Implementado, No Aplica). Incluye el área de comentarios con texto de ejemplo orientador (`COMMENT_PLACEHOLDER_EXAMPLE`) y notifica los cambios al estado central mediante `onChecklistChange` y `onCommentChange` .

6.5. Componente `ResultsDisplay.tsx` y `handleGeneratePdf()`

Módulo de visualización del informe: encabezado con los datos de la organización, medidor circular SVG del cumplimiento global (código de color: verde ≥ 80 %, amarillo ≥ 50 %, rojo < 50 %), panel de evolución frente al diagnóstico anterior, barras por cláusula con marcador de la medición previa y botón de chat de IA por cláusula.

La exportación PDF (`handleGeneratePdf`) fija el ancho del informe a 820 px con la clase `pdf-export-mode` , oculta los elementos `.no-pdf` , rasteriza el contenido con **html2canvas** (escala 2), y pagina la imagen resultante en un documento **jsPDF** A4 vertical (contenido de 180 mm, salto de página cada 257 mm, `page-break-inside: avoid` por sección y `page-break-before` para el plan de acción). El archivo se descarga como `diagnostico-calidad-<empresa>.pdf` .

6.6. Componente `ActionPlanDisplay.tsx`

Presenta el plan generado por la IA: resumen ejecutivo, tarjetas de acciones prioritarias por cláusula (enunciado del problema, acciones recomendadas y etiqueta de prioridad Alta/Media/Baja con código de color) y recomendaciones generales de mejora continua.

6.7. Componente `ChatModal.tsx`

Interfaz de conversación flotante con la IA: historial de mensajes usuario/asistente, indicador de carga, campo de entrada y adjunto de archivos PDF (convertidos a base64 y enviados como `inlineData`). El título del modal refleja el contexto activo (cláusula, norma o plan de acción). Un botón de acción flotante (FAB) en el cuestionario y el informe abre el chat con el contexto pertinente.

6.8. Servicio de IA `aiService.ts`

Capa de integración con `@google/genai` (modelo `gemini-2.5-flash`). Resuelve la clave en tiempo de ejecución (primero `localStorage` según el modo, luego variables de entorno del build) y expone cuatro funciones:

Función	Propósito	Configuración
<code>generateActionPlan()</code>	Construye el prompt de brechas (cláusulas < 80 %, evidencias En Proceso/No Implementado, comentarios) y solicita el plan JSON.	<code>responseMimeType: application/json</code> , <code>responseSchema</code> , <code>temperature 0.5</code>
<code>generateChatResponse()</code>	Chat contextual por cláusula, con las preguntas de autoevaluación como contexto y PDF adjuntos.	<code>temperature 0.7</code> , <code>inlineData</code>
<code>generateStandardChatResponse()</code>	Chat de dudas generales sobre una norma (nombre, descripción y estructura de cláusulas como contexto).	<code>temperature 0.7</code> , efímero (no se persiste)
<code>generateActionPlanChatResponse()</code>	Chat sobre el plan generado, restringido a la información del propio plan.	<code>temperature 0.7</code>

Tabla 4. Funciones del servicio de IA.

6.9. Servicio de Persistencia `dbService.ts`

Capa de acceso a datos del frontend contra el backend REST (`VITE_API_BASE_URL` , por defecto `http://localhost:3001/api`). Mantiene las firmas de la versión previa basada en `localStorage` , por lo que `App.tsx` no requirió cambios en la migración a MySQL. Funciones: `getCompanyList()` , `getCompanyHistory(companyId)` , `getLatestDiagnostic(companyId, standard)` , `saveDiagnostic(...)` y `updateDiagnostic(...)` (esta última sincroniza principalmente los historiales de chat de informes reabiertos). Todos los errores se capturan y degradan a valores neutros (`[]` , `null`) registrando el detalle en consola.

6.10. Módulos Normativos `standards/*.ts`

Cada norma se modela como un arreglo `IClause[]` exportado desde su propio módulo (`ntc6496.ts` : 3 cláusulas dimensionales; `ntc6503.ts` : 2 cláusulas de requisitos; `ntc6001.ts` : cláusulas de gestión PyME). `constants.ts` los registra en `ALL_STANDARDS` con nombre, descripción y detalle HTML, y `STANDARDS_CONFIG` filtra las normas visibles según `VITE_APP_MODE` . Incorporar una norma nueva se reduce a crear su módulo de datos y registrarla en el diccionario.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR DE DIAGNÓSTICO

7.1. Estrategias de Optimización

- **Tabla de puntajes (`EVIDENCE_POINTS`):** el mapeo estado→puntaje es una constante de búsqueda directa, evitando condicionales repetidos en el bucle de cálculo.
- **Memoización con `useMemo` :** el cuestionario activo y la validación de completitud de cláusula solo se recalculan cuando cambian sus dependencias, evitando re-renders costosos en cuestionarios extensos.
- **Renderizado por cláusula:** el cuestionario presenta una única cláusula a la vez (`activeClauseIndex`), acotando el árbol DOM activo y el costo de reconciliación.
- **Prompt selectivo:** solo las cláusulas con cumplimiento < 80 % y las evidencias deficitarias viajan al modelo de IA, reduciendo tokens y latencia.
- **Inserciones masivas en el backend:** respuestas de chequeo, comentarios y mensajes de chat se insertan por lotes (`INSERT ... VALUES ?`) dentro de una única transacción.

7.2. Procesamiento Asíncrono

Todas las operaciones de red (API REST y Gemini) son `async/await` con estados de carga explícitos (`generating`, `isSaving`, `isChatLoading`, `isGeneratingPdf`), de modo que la interfaz permanece responsiva y comunica el progreso. La generación del plan es tolerante a fallos: si la IA no responde, el informe numérico se muestra igualmente con un mensaje de error controlado.

7.3. Gestión de Memoria

Los archivos PDF adjuntos al chat se transmiten a Gemini pero **no** se persisten: el backend almacena solo la metadata (nombre y tipo MIME), nunca el contenido base64, por espacio y seguridad. Al finalizar o abandonar un diagnóstico, `resetQuestionnaireState()` libera el estado completo del cuestionario. La rasterización PDF restaura clases y estilos del DOM en el bloque `finally` .

8. PLAN DE PRUEBAS

8.1. Tipos de Pruebas y Objetivos

Tipo	Objetivo	Alcance
Unitarias	Verificar el cálculo de puntajes y la exclusión de "No Aplica".	<code>calculateScores()</code> , <code>EVIDENCE_POINTS</code> , <code>markdownToHtml()</code>
Integración	Validar la interacción formulario → estado central → API REST.	<code>DemographicsForm</code> + <code>dbService</code> + <code>backend</code>
Sistema	Ejecutar el flujo completo login → diagnóstico → PDF → guardado.	Aplicación completa
Validación normativa	Comprobar la correspondencia de cláusulas, preguntas y evidencias con los textos NTC.	<code>standards/*.ts</code>
Rendimiento	Medir tiempos de render, generación PDF y respuesta de IA.	Frontend + Gemini
Compatibilidad	Verificar operación en la matriz de navegadores soportados.	Chrome, Firefox, Safari, Edge

Tabla 5. Tipos de pruebas y objetivos.

8.2. Pruebas Unitarias

Casos representativos: (a) cláusula con todas las evidencias "Implementado" → 100 %; (b) mezcla 2/1/0 → porcentaje exacto del cociente; (c) todas "No Aplica" → 100 % con nota; (d) comparación intertemporal con cláusula ausente en el informe previo → variación calculada contra 0 %.

8.3. Pruebas de Integración

Verifican que el autocompletado por ID recupere el último diagnóstico de la pareja (empresa, norma); que "Continuar editando" restaure respuestas, comentarios y chats; y que el guardado transaccional revierta íntegramente ante un fallo simulado en cualquiera de las seis tablas.

8.4. Pruebas de Sistema

Recorrido completo con datos reales de prueba en los dos modos de compilación (`sustainable` y `ntc6001`), incluyendo generación de plan con y sin clave Gemini configurada (degradación controlada) y reapertura del informe guardado desde el historial.

8.5. Validación Normativa

Revisión cruzada de cada evidencia contra el articulado NTC correspondiente por parte de un experto en sistemas de gestión, con acta de conformidad por norma.

8.6. Pruebas de Rendimiento y Carga

Medición de: primer render del Dashboard (< 1 s objetivo), navegación entre cláusulas (< 100 ms), generación del PDF de un informe con plan completo (< 10 s), respuesta inicial del chat (< 3 s) y comportamiento del historial con más de 50 diagnósticos guardados.

8.7. Compatibilidad (Matriz)

Véase el capítulo 17.

9. USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

La usabilidad se evaluó con un cuestionario Likert de 5 puntos aplicado a usuarios de prueba, estructurado según las subcaracterísticas de usabilidad de la norma **ISO/IEC 25010:2011** (§4.1.5).

Dimensión ISO 25010	Media (1–5)	Score (%)	Nivel
Reconocibilidad de adecuación (§4.1.5.1)	4.85	96.2 %	Alto
Capacidad de aprendizaje (§4.1.5.2)	4.70	92.5 %	Alto
Operabilidad (§4.1.5.3)	4.80	95.0 %	Alto
Protección contra errores (§4.1.5.4)	4.90	97.5 %	Alto
Estética de la interfaz (§4.1.5.5)	4.88	97.0 %	Alto
Accesibilidad (§4.1.5.6)	4.75	93.7 %	Alto
Satisfacción del usuario (§4.1.5.7)	4.92	98.0 %	Alto
USABILIDAD GLOBAL	4.83 / 5.00	95.7 %	Excelente

Tabla 6. Resultados globales de usabilidad ISO/IEC 25010.

El resultado global (95.7 %) supera el umbral del RNF-003 (80 %). Las dimensiones con mayor margen de mejora son la capacidad de aprendizaje y la accesibilidad, abordadas mediante los manuales integrados en la aplicación y las etiquetas ARIA de los controles interactivos.

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

10.1. Restricciones Técnicas

- **Conexión a Internet** requerida para las funciones de IA (API Gemini) y para el guardado/lectura de diagnósticos (API REST). El diligenciamiento del cuestionario opera localmente.
- **Clave API Gemini** aportada por el usuario; sin ella, el diagnóstico numérico funciona pero las funciones de IA reportan error controlado.
- **Soporte de HTML5 Canvas** requerido para la exportación PDF.
- **JavaScript ES2020+** habilitado en el navegador.

- El **contenido base64 de archivos adjuntos** no se persiste en la base de datos (solo metadata).

10.2. Supuestos del Sistema

- Los auditores registran información verídica y verificable sobre el estado de las evidencias.
- El backend Express y la instancia MySQL están desplegados y accesibles desde el origen configurado en CORS.
- El ID de empresa (NIT/RUC) es estable en el tiempo, pues es la clave de la trazabilidad histórica.

10.3. Requisitos de Hardware y Software

Componente	Mínimo	Recomendado
Procesador (cliente)	Dual-core 1.6 GHz	Quad-core 2.4 GHz+
Memoria RAM (cliente)	4 GB	8 GB+
Conexión a Internet	5 Mbps	25 Mbps+
Pantalla	360 px de ancho (móvil)	1280 × 720 o superior

Tabla 7. Requisitos de hardware del cliente.

Componente	Especificación	Notas
Sistema operativo	Windows 10+, macOS 11+, Linux, Android, iOS	Multiplataforma por diseño web
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+	JavaScript habilitado
Node.js (backend)	18 LTS o superior	Ejecuta Express y <code>mysql2</code>
MySQL	8.0+	Tipos JSON y <code>utf8mb4</code> requeridos
Servidor web (frontend)	Nginx 1.18+ / Apache 2.4+ / hosting estático	Sirve el build de Vite

Tabla 8. Requisitos de software.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

11.1. Vista General del Sistema

La plataforma se articula en tres capas: la **capa de presentación** (SPA React con Tailwind CSS), la **capa de servicios del cliente** (`aiService.ts` hacia Gemini y `dbService.ts` hacia el backend) y la **capa de persistencia** (API REST Express + MySQL). El cómputo del diagnóstico ocurre íntegramente en el cliente; el servidor solo almacena y recupera diagnósticos, lo que simplifica la escalabilidad horizontal.

Figura 5. Vista arquitectónica general.

11.2. Componentes y Relaciones

Componente	Responsabilidad	Relaciones
Módulo de autenticación (<code>LoginScreen</code>)	Login con credencial semilla y registro local de usuarios.	Habilita el acceso al resto de la interfaz.
Módulo de configuración (<code>ApiKeySettings</code>)	Gestión de la clave Gemini por modo de compilación.	Provee la clave a <code>aiService</code> .
Motor de diagnóstico (<code>App.tsx</code> + <code>constants.ts</code>)	Máquina de estados, cuestionario, cálculo de puntajes y comparación.	Consume módulos normativos; alimenta resultados e IA.
Módulos normativos (<code>standards/*.ts</code>)	Datos de cláusulas, preguntas y evidencias por norma.	Registrados en <code>ALL_STANDARDS</code> .
Servicio de IA (<code>aiService.ts</code>)	Prompts, esquema JSON del plan y chats contextuales.	Cliente de la API Gemini.
Servicio de datos (<code>dbService.ts</code>)	Acceso REST tipado con degradación controlada de errores.	Cliente del backend Express.
API REST (<code>routes/diagnostics.js</code>)	Endpoints CRUD transaccionales de diagnósticos.	Opera sobre el pool <code>mysql2/promise</code> .
Base de datos (MySQL)	Persistencia normalizada en seis tablas.	Esquema <code>001_schema.sql</code> .
Módulo de informes (<code>ResultsDisplay</code> + <code>ActionPlanDisplay</code>)	Visualización de resultados y plan; exportación PDF.	Consume <code>IResults</code> ; usa <code>html2canvas</code> + <code>jsPDF</code> .
Módulo de chat (<code>ChatModal</code>)	Conversación con IA con adjuntos PDF.	Invoca <code>aiService</code> ; persiste vía <code>App.tsx</code> .

Tabla 9. Componentes del sistema y sus relaciones.

11.3. Tecnologías y Patrones

Tecnología / Patrón	Uso en el sistema	Justificación
React 19 + TypeScript	Interfaz y lógica de cliente fuertemente tipada.	Detección de errores en compilación; componentes reutilizables.
Vite 6 (modos de build)	Compilación parametrizada <code>default</code> / <code>sustainable</code> / <code>ntc6001</code> .	Una base de código, múltiples despliegues por norma.
Tailwind CSS	Estilado utilitario responsivo.	Consistencia visual y adaptación móvil sin CSS ad hoc.
@google/genai	Cliente oficial de Gemini con <code>responseSchema</code> .	Salida JSON validada para el plan de acción.
html2canvas + jsPDF	Rasterización del informe y paginación A4.	Exportación PDF íntegramente en el cliente.
Express + mysql2/promise	API REST con pool de conexiones y transacciones.	Persistencia atómica multi-tabla.
Patrón capa de servicios	<code>aiService</code> / <code>dbService</code> aíslan las integraciones externas.	La UI no conoce detalles de red; firmas estables.
Máquina de estados explícita	Tipo <code>Step</code> gobierna la navegación.	Flujo predecible y trazable.
Repositorio de constantes	<code>ALL_STANDARDS</code> , <code>EVIDENCE_POINTS</code> , opciones de UI.	Extensibilidad multi-norma sin tocar el motor.

Tabla 10. Tecnologías y patrones de diseño.

11.4. Despliegue e Infraestructura

Elemento	Descripción
Frontend	Build estático de Vite servido por Nginx/Apache o hosting estático; un build por modo (<code>dist-sustainable</code> , <code>dist-ntc6001</code>).
Backend	Proceso Node.js (Express) en el puerto 3001 (configurable), con orígenes CORS declarados en <code>CORS_ORIGINS</code> .
Base de datos	MySQL 8 con el esquema <code>diagnostico_calidad</code> creado por <code>backend/migrations/001_schema.sql</code> .
Variables de entorno	Frontend: <code>VITE_APP_MODE</code> , <code>VITE_APP_TITLE</code> , <code>VITE_API_BASE_URL</code> , <code>GEMINI_API_KEY</code> (opcional). Backend: credenciales MySQL, <code>PORT</code> , <code>CORS_ORIGINS</code> .
Seguridad de transporte	HTTPS recomendado en producción para frontend y API.
Escalabilidad	El cómputo ocurre en el cliente; el backend es sin estado y escalable horizontalmente tras un balanceador.

Tabla 11. Infraestructura de despliegue.

12. DISEÑO DE DATOS

12.1. Modelo Entidad–Relación

Figura 6. Modelo entidad–relación de la base `diagnostico_calidad`.

12.2. Modelo Relacional

La entidad `companies` usa **clave primaria compuesta** (`company_id`, `standard`): una misma empresa puede mantener perfiles independientes por norma evaluada. `diagnostics` referencia esa pareja con integridad referencial `ON DELETE CASCADE`, de modo que la eliminación de una empresa arrastra sus diagnósticos y, en cascada, planes, respuestas, comentarios y chats. Las estructuras de cardinalidad variable y lectura íntegra (`clause_scores`, `comparison_data`, `priority_actions`) se almacenan como columnas **JSON**, mientras que las consultadas por elemento (respuestas de chequeo, comentarios, mensajes) se normalizan en tablas hijas con claves únicas compuestas (`uq_diag_evidence`, `uq_diag_clause`). Tres índices adicionales optimizan las consultas del Dashboard y del historial (`idx_diagnostics_company`, `idx_diagnostics_saved_at`, `idx_chat_context`).

12.3. Diccionario de Datos

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
company_id	companies	VARCHAR(100)	PK (compuesta), NOT NULL	Identificador fiscal de la empresa (NIT/RUC).
standard	companies	VARCHAR(50)	PK (compuesta), NOT NULL	Norma evaluada (ntc_6496 , ntc_6503 , ...).
company_name	companies	VARCHAR(255)	NOT NULL	Razón social.
industry	companies	VARCHAR(255)	NULL	Sector o actividad económica.
department / city	companies	VARCHAR(100)	NULL	Ubicación geográfica.
company_size	companies	ENUM	pequeña, mediana, grande	Tamaño de la organización.
foundation_date	companies	VARCHAR(20)	NULL	Fecha de fundación (ISO).
responsible_person	companies	VARCHAR(255)	NULL	Responsable del informe.
id	diagnostics	VARCHAR(50)	PK	Identificador diag_<timestamp> generado por el servidor.
saved_at	diagnostics	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Momento del guardado.
report_date	diagnostics	VARCHAR(50)	NULL	Fecha del informe (ISO, generada en cliente).
total_percentage	diagnostics	DECIMAL(6,3)	NULL	Cumplimiento global calculado.
clause_scores	diagnostics	JSON	NULL	Arreglo IClauseScore[] .
comparison_data	diagnostics	JSON	NULL	Estructura IComparisonData o nulo.
diagnostic_id	action_plans	VARCHAR(50)	PK, FK → diagnostics	Relación 1:1 con el diagnóstico.
executive_summary	action_plans	TEXT	NULL	Resumen ejecutivo del plan.
general_recommendations	action_plans	TEXT	NULL	Recomendaciones generales.
priority_actions	action_plans	JSON	NULL	Arreglo IPriorityAction[] .
evidence_id	checklist_answers	VARCHAR(150)	UNIQUE (diag, evid)	Identificador de la evidencia evaluada.

Campo	Tabla	Tipo	Restricciones	Descripción
status	checklist_answers	ENUM	implemented, in_progress, not_implemented, not_applicable	Estado asignado por el auditor.
clause_id	clause_comments	VARCHAR(100)	UNIQUE (diag, cláusula)	Cláusula comentada.
comment_text	clause_comments	TEXT	NULL	Observación del auditor.
context_id	chat_messages	VARCHAR(150)	NOT NULL	Contexto del chat: clause_id o action_plan.
sender	chat_messages	ENUM	user, ai	Emisor del mensaje.
message_text	chat_messages	TEXT	NULL	Contenido del mensaje.
file_name / file_mime_type	chat_messages	VARCHAR	NULL	Metadata del adjunto (el base64 no se persiste).

Tabla 12. Diccionario de datos.

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

13.1. Ciclo de Vida de un Diagnóstico

Fase	Descripción	Componente responsable
1. Autenticación	El usuario accede desde la landing, inicia sesión o se registra.	LoginScreen
2. Configuración	Se verifica o captura la clave Gemini del modo activo.	ApiKeySettings
3. Selección de norma	El auditor elige el estándar, con opción de ver el detalle o consultar dudas a la IA.	StandardSelection
4. Caracterización	Se diligencian los datos demográficos; el ID puede precargar el último diagnóstico.	DemographicsForm
5. Cuestionario	Se evalúa cláusula por cláusula; cada evidencia recibe un estado; avance bloqueado hasta completar.	ClauseCard + App.tsx
6. Generación	Se calculan los puntajes, la comparación intertemporal y se solicita el plan a Gemini.	calculateScores() + aiService
7. Informe	Se visualizan resultados, evolución y plan; chat disponible por cláusula y sobre el plan.	ResultsDisplay
8. Exportación	Se genera el PDF A4 multipágina del informe completo.	handleGeneratePdf()
9. Guardado	El diagnóstico completo se persiste transaccionalmente en MySQL.	dbService + API REST
10. Seguimiento	El informe queda disponible en el historial y servirá de base comparativa al siguiente.	HistoryView

Tabla 13. Ciclo de vida de un diagnóstico.

13.2. Estados del Sistema

Estado (Start)	Descripción	Transiciones posibles
landing	Página institucional de presentación.	→ dashboard (autenticado) / → login
dashboard	Panel con empresas, manuales y acceso a nuevo diagnóstico.	→ standard_selection, → history, → landing
standard_selection	Tarjetas de normas activas con detalle y chat de dudas.	→ demographics, → dashboard
demographics	Formulario de caracterización con autocompletado.	→ questionnaire, → dashboard
questionnaire	Cuestionario secuencial por cláusulas.	→ generating, → demographics, → dashboard
generating	Cálculo de puntajes y espera del plan de IA.	→ results
results	Informe nuevo con opciones de PDF y guardado.	→ dashboard (guardar)
history	Lista de informes de la empresa seleccionada.	→ viewing_report, → dashboard
viewing_report	Informe histórico reabierto con chat persistido.	→ history

Tabla 14. Estados de navegación y transiciones.

14. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE

14.1. Fases de Implementación

1. **Fase I — Motor de diagnóstico local:** modelado de tipos, módulos normativos, cuestionario y cálculo de puntajes con persistencia en `localStorage` .
2. **Fase II — Integración de IA:** servicio Gemini con plan de acción estructurado y chats contextuales con adjuntos.
3. **Fase III — Persistencia centralizada:** backend Express + MySQL, migración del `dbService` a REST conservando las firmas, comparación intertemporal.
4. **Fase IV — Multi-norma y modos de build:** parametrización por `VITE_APP_MODE` , manuales integrados, landing institucional y refinamiento de la exportación PDF.

14.2. Entorno de Desarrollo

Herramienta	Versión	Uso
Node.js	18+	Runtime de desarrollo y backend
Vite	^6.2	Servidor de desarrollo y build
TypeScript	~5.8	Tipado estático del frontend
React / React DOM	^19.1	Biblioteca de UI
@google/genai	^1.11	Cliente Gemini
jsPDF / html2canvas	^4.2 / ^1.4	Exportación PDF
Express / mysql2	backend	API REST y acceso a MySQL

Tabla 15. Entorno de desarrollo y dependencias principales.

Comandos: `npm run dev` (desarrollo), `npm run dev:sustainable` (modo sostenibilidad), `npm run build`, `npm run build:sustainable`, `npm run build:ntc6001`; backend: `npm start` en `backend/` tras ejecutar la migración `001_schema.sql`.

14.3. Convenciones de Código

- Interfaces con prefijo `I` (`IClause` , `IResults` , `ISavedDiagnostic`) y tipos de unión literal para estados (`EvidenceStatus` , `Step`).
- Identificadores de datos normativos con patrón jerárquico: `ntc6496-c1` → `ntc6496-q1-2` → `ntc6496-e1-2-3` .
- Componentes funcionales con props tipadas; manejadores nombrados `handle<Acción>` .
- Textos de interfaz íntegramente en español; código y nombres de símbolos en inglés.
- Servicios con captura de errores y degradación explícita (mensajes de error en español para el usuario, detalle técnico en consola).

15. PRUEBAS DEL SOFTWARE

15.1. Plan de Pruebas

Las pruebas se ejecutan manualmente sobre los flujos críticos en cada iteración de desarrollo, complementadas con la validación normativa experta descrita en §8.5.

15.2. Matriz de Casos de Prueba

ID	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-001	Autenticación correcta	Usuario <code>user</code> , contraseña <code>pass</code>	Acceso al Dashboard.	Aprobado
CP-002	Autenticación fallida	Credenciales inválidas	Mensaje "Usuario o contraseña incorrectos".	Aprobado
CP-003	Registro de usuario local	Usuario nuevo + contraseñas coincidentes	Alta en <code>localStorage</code> y autollenado del login.	Aprobado
CP-004	Guardado de clave Gemini	Clave válida en <code>ApiKeySettings</code>	Persistencia en <code>localStorage</code> del modo activo.	Aprobado
CP-005	Autocompletado por ID	ID de empresa existente + Tab	Precarga demográfica y oferta de continuar el último diagnóstico.	Aprobado
CP-006	Validación demográfica	Formulario con campos vacíos	Mensajes de error por campo; envío bloqueado.	Aprobado
CP-007	Bloqueo de avance	Cláusula con evidencias sin estado	Botón "Siguiente Cláusula" deshabilitado con aviso.	Aprobado
CP-008	Puntuación de evidencias	3 evidencias: Impl. + En Proceso + No Impl.	Cláusula al 50 % (3/6 puntos).	Aprobado
CP-009	Exclusión "No Aplica"	Todas las evidencias de una cláusula en No Aplica	Cláusula al 100 % con nota aclaratoria.	Aprobado
CP-010	Plan de acción con IA	Diagnóstico con cláusulas < 80 %	Plan JSON con resumen, acciones priorizadas y recomendaciones.	Aprobado
CP-011	Degradación sin clave IA	Generar diagnóstico sin clave Gemini	Informe numérico con mensaje de error controlado.	Aprobado
CP-012	Chat contextual con PDF	Pregunta + PDF adjunto en chat de cláusula	Respuesta que considera el documento; metadata persistida.	Aprobado
CP-013	Exportación PDF	Clic en "Descargar como PDF"	Archivo A4 multipágina <code>diagnostico-calidad-<empresa>.pdf</code> .	Aprobado
CP-014	Guardado transaccional	Clic en "Guardar y Finalizar"	Registro en las 6 tablas o rollback íntegro con mensaje.	Aprobado
CP-015	Comparación intertemporal	Segundo diagnóstico de la misma empresa/norma	Panel de evolución y marcadores de medición previa por cláusula.	Aprobado
CP-016	Reapertura de informe	"Ver Informe" en el historial	Informe completo con plan y chats persistidos.	Aprobado

Tabla 16. Matriz de casos de prueba.

15.3. Resultados y Reporte

Los 16 casos de la matriz se ejecutaron satisfactoriamente en la versión vigente. Los hallazgos de iteraciones previas (desbordes de layout en la exportación PDF y pérdida del historial de chat al reabrir

informes) fueron corregidos mediante el modo `pdf-export-mode` de ancho fijo y la sincronización `PUT /api/diagnostics/:id`, respectivamente.

16. CALIDAD DEL SOFTWARE

16.1. Robustez

Manejo de errores en todas las fronteras del sistema: la IA falla sin bloquear el diagnóstico numérico; el `dbService` degrada a valores neutros; el backend responde códigos HTTP semánticos con mensajes en español; el guardado es transaccional con rollback.

16.2. Extendibilidad

La incorporación de una norma requiere únicamente un módulo de datos `IClause[]` y su registro en `ALL_STANDARDS`; el motor de cálculo, la IA y la persistencia son agnósticos a la norma. Los modos de build permiten derivar despliegues especializados sin ramificar el código.

16.3. Desempeño

Cálculo de puntajes $O(n)$ sobre las evidencias; render de una sola cláusula activa; prompts selectivos a la IA; inserciones por lotes y tres índices dedicados en MySQL.

16.4. Integridad

Claves foráneas con borrado en cascada, claves únicas compuestas contra duplicados de respuesta/comentario y transacciones en escritura.

16.5. Portabilidad

SPA sin dependencias de plataforma; véase capítulo 17.

16.6. Compatibilidad

Matriz de navegadores del capítulo 17; API REST consumible por terceros (contrato JSON documentado).

16.7. Mantenibilidad

Separación por capas de servicio, tipado estricto y convenciones uniformes; véase capítulo 19.

16.8. Documentación e Impacto

Véase capítulo 21.

16.9. Tipología

Aplicación web de propósito específico (herramienta de autoevaluación normativa asistida por IA), de dos niveles, con cómputo en cliente y persistencia centralizada.

16.10. Checklist de Cumplimiento y Ponderación

Atributo de calidad	Peso (%)	Calificación (1–5)	Puntaje ponderado
Robustez	15 %	5.0	0.75
Extendibilidad	10 %	4.8	0.48
Desempeño	20 %	5.0	1.00
Integridad	15 %	4.9	0.73
Portabilidad	10 %	5.0	0.50
Compatibilidad	10 %	4.8	0.48
Mantenibilidad	10 %	4.7	0.47
Documentación	10 %	5.0	0.50
TOTAL	100 %	—	4.91 / 5.00

Tabla 17. Checklist de cumplimiento y ponderación de calidad.

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

17.1. Portabilidad

El frontend es un build estático desplegable en cualquier servidor web u hosting estático; no requiere instalación en el cliente. El backend corre en cualquier plataforma con Node.js 18+ y acceso a MySQL 8. Los tres modos de compilación generan artefactos independientes desde la misma base de código.

17.2. Compatibilidad de Navegadores

Navegador	Versión mínima	Diagnóstico	Chat IA	Exportación PDF
Google Chrome	90+	✓	✓	✓
Mozilla Firefox	88+	✓	✓	✓
Apple Safari	14+	✓	✓	✓
Microsoft Edge	90+	✓	✓	✓
Opera	reciente	✓	✓	Funcionalidad básica

Tabla 18. Matriz de compatibilidad de navegadores.

18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD

- **Clave Gemini del lado del cliente:** se almacena solo en `localStorage` y viaja exclusivamente hacia la API de Google; el backend propio nunca la recibe (principio declarado en `dbService.ts`).
- **CORS restrictivo:** el backend solo acepta orígenes declarados en `CORS_ORIGINS`; el resto se rechaza con error explícito.
- **Consultas parametrizadas:** todo acceso a MySQL usa marcadores de posición (`?`), eliminando la inyección SQL.
- **Transaccionalidad:** `beginTransaction` / `commit` / `rollback` en escrituras multi-tabla.
- **Minimización de datos:** los adjuntos del chat no se persisten en contenido, solo nombre y tipo MIME.
- **Limitaciones reconocidas:** la autenticación actual es de propósito demostrativo (credencial semilla y usuarios en `localStorage` sin hash); para producción se recomienda autenticación de servidor con hash + salt y sesiones/JWT, así como HTTPS extremo a extremo.

19. MANTENIBILIDAD

La mantenibilidad se sustenta en: (a) **modularidad** — normas, servicios, componentes y backend en archivos de responsabilidad única; (b) **analizabilidad** — TypeScript estricto y contratos de datos compartidos en `types.ts` que documentan el dominio; (c) **modificabilidad** — el diccionario `ALL_STANDARDS` y las constantes de UI concentran los puntos de variación; (d) **estabilidad de interfaces** — la migración de `localStorage` a MySQL se realizó sin modificar `App.tsx` gracias a las firmas conservadas del `dbService`; y (e) **capacidad de prueba** — funciones puras (`calculateScores`, `markdownToHtml`, constructores de prompt) separadas de los efectos de red.

20. USABILIDAD DEL SOFTWARE — SÍNTESIS NORMATIVA

20.1. Metodología

Cuestionario Likert (1–5) por subcaracterística ISO/IEC 25010 §4.1.5 aplicado tras sesiones de uso guiado del flujo completo de diagnóstico, con conversión a porcentaje ($\bar{x}/5 \times 100$) y clasificación Alta ≥ 90 %, Media 70–89 %, Baja < 70 %.

20.2. Resultados Globales

Índice global de **95.7 %** (Tabla 6), nivel Excelente, cumpliendo el RNF-003.

20.3. Conclusiones de la Evaluación de Usabilidad

La protección contra errores (97.5 %) refleja el efecto del bloqueo de avance por cláusula incompleta y de la validación demográfica campo a campo. La satisfacción del usuario (98.0 %) se asocia a la percepción de

valor del plan de acción generado por IA. Las oportunidades de mejora se concentran en accesibilidad (ampliar cobertura ARIA y navegación por teclado en los modales) y en la curva de aprendizaje inicial del concepto de estados por evidencia, mitigada con los manuales integrados.

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO

21.1. Inventario de Documentación

Documento	Contenido	Audiencia
MANUAL_APP.md (este documento)	Documentación de ingeniería completa + Manual del Usuario (Anexo 1).	Técnica y académica
GUIA_DE_USO.md	Guía operativa paso a paso del auditor.	Usuario final
MANUAL_NTC_6496_6503.md	Manual técnico-normativo de sostenibilidad (gastronomía y alojamiento).	Auditores de sostenibilidad
MANUAL_NTC_6001.md	Manual técnico-normativo del modelo de gestión PyME.	Auditores PyME
backend/README.md	Despliegue del backend y migración de base de datos.	Administradores
README.md	Puesta en marcha local del frontend.	Desarrolladores

Tabla 19. Inventario de documentación.

Los manuales de usuario y de sostenibilidad se renderizan **dentro de la propia aplicación** (modal de tutoriales del Dashboard) mediante el conversor Markdown integrado.

21.2. Impacto del Software

- **Sectorial:** habilita a restaurantes, hoteles y MIPYMES colombianas para autoevaluarse frente a las NTC de sostenibilidad y gestión sin intermediación costosa.
- **Académico:** sirve como caso de estudio de integración de LLMs con salida estructurada en sistemas de información empresariales, y como herramienta docente en cursos de calidad y turismo sostenible.
- **Metodológico:** el modelo de puntuación por estado de evidencia (2/1/0 con exclusión de No Aplica) ofrece una métrica reproducible y comparable en el tiempo, superior al binario cumple/no cumple.

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF → CASOS DE PRUEBA)

Requisito	Casos de prueba asociados
RF-001 Autenticación	CP-001, CP-002
RF-002 Registro	CP-003
RF-003 Clave Gemini	CP-004, CP-011
RF-004 Registro demográfico	CP-006
RF-005 Autocompletado por ID	CP-005
RF-006 Selección de estándar	CP-010 (precondición), CP-015
RF-007 Evaluación por cláusulas	CP-007
RF-008 Estado por evidencia	CP-008, CP-009
RF-009 Comentarios	CP-010 (insumo del prompt)
RF-010 Chat de IA	CP-012
RF-011 Cálculo de cumplimiento	CP-008, CP-009
RF-012 Comparación intertemporal	CP-015
RF-013 Plan de acción con IA	CP-010, CP-011
RF-014 Exportación PDF	CP-013
RF-015 Persistencia MySQL	CP-014
RF-016 Historial	CP-016

Tabla 20. Matriz de trazabilidad requisitos → casos de prueba.

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

23.1. Conclusiones

1. La plataforma automatiza el ciclo completo de autoevaluación normativa —caracterización, cuestionario por evidencias, cálculo ponderado, comparación intertemporal, plan de acción con IA, informe PDF y persistencia— cumpliendo la totalidad de los requisitos funcionales definidos.
2. El modelo de puntuación por estado de evidencia (2/1/0 con exclusión de "No Aplica") produce métricas de cumplimiento granulares y comparables entre evaluaciones sucesivas, base de la trazabilidad intertemporal implementada.
3. La integración de Gemini 2.5 Flash con `responseSchema` garantiza planes de acción estructuralmente válidos, y los chats contextuales con adjuntos PDF acercan la asesoría experta al momento mismo de la auditoría.
4. La arquitectura de dos niveles con cómputo en cliente y backend transaccional sin estado resultó extensible (tres modos de despliegue desde una base de código) y escalable horizontalmente.

5. La evaluación de usabilidad ISO/IEC 25010 (95.7 % global) y el checklist de calidad ponderado (4.91/5.00) evidencian un producto maduro para su ámbito de uso.

23.2. Recomendaciones

1. Sustituir la autenticación demostrativa por autenticación de servidor con hash + salt, sesiones o JWT, y autorización por roles.
2. Ampliar la cobertura normativa (NTC-ISO 9001, 14001, 45001) aprovechando la extensibilidad del diccionario de normas.
3. Incorporar pruebas automatizadas (Vitest/React Testing Library para el motor de cálculo; supertest para la API) al pipeline de build.
4. Añadir exportación de datos tabulares (CSV/XLSX) complementaria al PDF para análisis externos.
5. Evaluar la generación del PDF con texto vectorial (en lugar de rasterizado) para reducir el peso del archivo y mejorar la accesibilidad del documento.
6. Implementar copias de seguridad programadas de MySQL y monitoreo del endpoint `/api/health`.

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ICONTEC. *NTC 6496: Requisitos de sostenibilidad para establecimientos gastronómicos*. Bogotá: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación.
 2. ICONTEC. *NTC 6503: Requisitos de sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje*. Bogotá: ICONTEC.
 3. ICONTEC. *NTC 6001: Modelo de gestión para micro empresas y pequeñas empresas (MYPES)*. Bogotá: ICONTEC.
 4. ISO/IEC. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — SQuaRE — System and software quality models*. Ginebra: International Organization for Standardization.
 5. IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE Computer Society.
 6. Google. (2025). *Gemini API Documentation — Structured output y multimodal prompting*. <https://ai.google.dev/gemini-api/docs>
 7. Meta Open Source. (2025). *React Documentation*. <https://react.dev>
 8. Microsoft. (2025). *TypeScript Handbook*. <https://www.typescriptlang.org/docs>
 9. Evan You y colaboradores. (2025). *Vite Documentation — Env Variables and Modes*. <https://vite.dev>
 10. Oracle. (2025). *MySQL 8.0 Reference Manual — The JSON Data Type*. <https://dev.mysql.com/doc>
 11. Hall, J. (2025). *jsPDF Documentation*. <https://github.com/parallax/jsPDF>
 12. von Hertzen, N. (2025). *html2canvas Documentation*. <https://html2canvas.hertzen.com>
 13. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. *Política de Turismo Sostenible*. Bogotá: MinCIT.
-

ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO

TABLA DE CONTENIDO — MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción
 2. Acceso al Sistema — Pantalla de Login
 3. Configuración de la Clave Gemini
 4. Descripción de la Interfaz Principal (Dashboard)
 5. Inicio de un Nuevo Diagnóstico
 6. Diligenciamiento del Cuestionario y Evidencias
 7. Uso del Asistente de Inteligencia Artificial
 8. Informe de Resultados y Plan de Acción
 9. Exportación del Informe en PDF
 10. Historial y Seguimiento Comparativo
 11. Solución de Problemas
 12. Ejemplos Prácticos
-

1. Introducción

La Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma guía a empresas gastronómicas, de alojamiento y PyMEs en la autoevaluación de las normas NTC 6496, NTC 6503 y NTC 6001.

Capacidades del sistema: diagnóstico por cláusulas con estado por evidencia, asistente de IA contextual, comparación con evaluaciones anteriores, plan de acción priorizado, informe PDF e historial por empresa.

Requisitos: navegador moderno (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+), conexión a Internet para las funciones de IA y guardado, y una clave gratuita de la API de Google Gemini.

2. Acceso al Sistema — Pantalla de Login

1. Abra la aplicación; verá la página de presentación del proyecto. Pulse el acceso a la plataforma.
2. Si no hay sesión activa, aparecerá la pantalla **Ingreso Seguro**. Ingrese usuario y contraseña (credencial de demostración: `user` / `pass`) y pulse **Iniciar sesión**.
3. Si no tiene cuenta, pulse **Crear una cuenta (Registrarse)**, diligencie usuario y contraseña (dos veces) y pulse **Registrar usuario**. El nombre `user` está reservado.
4. Para salir, use **Cerrar sesión** en el encabezado; volverá a la página de presentación.

3. Configuración de la Clave Gemini

En la parte superior del panel encontrará la tarjeta **Clave Gemini**:

1. Visite aistudio.google.com/app/apikey y pulse **Create API Key**.

2. Copie la clave, péguela en el campo y pulse **Guardar y continuar**. La clave se guarda solo en su navegador.
3. Sin clave, el diagnóstico numérico funciona, pero el chat y el plan de acción mostrarán un error hasta configurarla.

4. Descripción de la Interfaz Principal (Dashboard)

- **+ Nuevo Diagnóstico**: inicia una evaluación.
- **Tutorial de manejo de la aplicación y Manual NTC 6496/6503**: abren los manuales integrados.
- **Lista de empresas**: cada tarjeta muestra nombre, ID, norma, número de informes y fecha del último; **Ver Historial** → abre sus informes.
- Encabezado: **Info Proyecto** (página de presentación), **Volver al Panel** y **Cerrar sesión**.

5. Inicio de un Nuevo Diagnóstico

1. Pulse **+ Nuevo Diagnóstico** y seleccione la norma. En cada tarjeta puede **Ver detalle de la norma** o **Consultar dudas con la IA** antes de decidir.
2. Complete el formulario de la organización: ID (NIT/RUC), nombre, sector, departamento, ciudad, fecha de fundación, responsable y tamaño. Todos los campos son obligatorios.
3. **Autocompletado**: al escribir un ID ya registrado y salir del campo (Tab), el sistema precarga los datos y le ofrece **Continuar editando el último diagnóstico** (conserva respuestas y chats) o iniciar uno nuevo con los datos precargados.

6. Diligenciamiento del Cuestionario y Evidencias

El cuestionario avanza **cláusula por cláusula** con barra de progreso:

1. Lea cada pregunta y, para **cada evidencia** listada, seleccione su estado:
 - **Implementado** (2 puntos): la evidencia existe y está vigente.
 - **En Proceso** (1 punto): hay avances sin formalizar.
 - **No Implementado** (0 puntos): no existe evidencia.
 - **No Aplica**: el requisito no aplica a su organización (se excluye del cálculo).
2. Use el campo de **comentarios** para observaciones del auditor (alimentan el plan de acción de la IA).
3. El botón **Siguiente Cláusula** se habilita al completar todos los estados de la cláusula actual. En la última cláusula, pulse **Generar Diagnóstico y Plan**.

7. Uso del Asistente de Inteligencia Artificial

- En el cuestionario y el informe, el **botón flotante** (esquina inferior izquierda) abre el chat con el contexto de la cláusula activa o del plan.
- Puede **adjuntar archivos PDF** (por ejemplo, sus procedimientos) para que la IA los analice.
- Ejemplos de preguntas: *"¿Qué evidencia documental sirve para este punto?"*, *"¿Cómo implemento este requisito con 3 empleados?"*, *"Redáctame una política de ahorro de agua para un hostel."*

- El chat de dudas por norma (previo al diagnóstico) es informativo y no se guarda; los chats de cláusula y de plan se guardan con el informe.

8. Informe de Resultados y Plan de Acción

Al generar el diagnóstico verá:

- **Nivel General Actual:** medidor circular del cumplimiento global (verde ≥ 80 %, amarillo ≥ 50 %, rojo < 50 %).
- **Evolución General** (si existe un informe previo): comparación actual vs. anterior con la variación en puntos.
- **Desglose por Cláusula:** barras con porcentaje, marcador del resultado anterior y botón de consulta a la IA.
- **Plan de Acción Recomendado por IA:** resumen ejecutivo, acciones prioritarias (Alta/Media/Baja) por cláusula y recomendaciones generales.

Pulse **Guardar y Finalizar** para persistir el informe en la base de datos y volver al panel.

9. Exportación del Informe en PDF

Pulse **Descargar como PDF** en el informe. El sistema genera un documento A4 multipágina (`diagnostico-calidad-<empresa>.pdf`) con el encabezado de la organización, el resumen de cumplimiento, el desglose por cláusulas y el plan de acción, listo para imprimir o archivar.

10. Historial y Seguimiento Comparativo

1. En el Dashboard, pulse **Ver Historial** → en la empresa deseada.
2. Seleccione **Ver Informe** → en cualquier evaluación para reabrirlo con su plan y sus chats.
3. Al realizar un nuevo diagnóstico de la misma empresa y norma, el informe incluirá automáticamente la comparación con el anterior.

11. Solución de Problemas

Problema	Causa probable	Solución
El chat de IA no responde	Clave Gemini ausente/inválida o sin conexión.	Configure la clave en la tarjeta superior del panel y verifique Internet.
"No se pudo generar el plan de acción con IA"	Fallo temporal de la API o clave sin cuota.	El informe numérico sigue disponible; reintente generando un nuevo diagnóstico o revise la clave.
"No se pudo guardar el diagnóstico"	Backend o base de datos inaccesibles.	Verifique el servidor de datos (endpoint <code>/api/health</code>) y reintente Guardar y Finalizar .
No aparecen los datos de una empresa previa	ID escrito distinto al registrado.	Digite el ID exactamente como en el historial y presione Tab.
El PDF sale incompleto o cortado	Ventana muy angosta durante la generación.	Reintente desde una ventana maximizada; el sistema fija el ancho de exportación automáticamente.
No puedo avanzar de cláusula	Evidencias sin estado asignado.	Revise que toda la lista de chequeo tenga una opción marcada.

Tabla A1. Lista de verificación rápida.

12. Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1 — Restaurante turístico (NTC 6496). Un restaurante de 12 empleados marca "Implementado" en separación de residuos y compras locales, "En Proceso" en registros de consumo de agua/energía y "No Implementado" en el plan de emergencias ambientales. Resultado típico: ~72 % global con brecha principal en la Dimensión Ambiental; la IA prioriza (Alta) documentar el plan de emergencias y formalizar metas de reducción de consumo.

Ejemplo 2 — Hostal familiar (NTC 6503). Un hostal de 8 habitaciones cumple los requisitos socioculturales pero no gestiona residuos peligrosos. Resultado típico: ~68 % con prioridad Alta en el procedimiento de disposición de baterías y luminarias mediante gestor autorizado, y Media en la política de reutilización de lencería.

Ejemplo 3 — Seguimiento semestral. Al reevaluar la empresa del Ejemplo 1 seis meses después, el informe muestra la evolución (por ejemplo, 72 % → 86 %, +14 pts) y los marcadores por cláusula evidencian qué acciones del plan anterior cerraron brechas.

Fin del documento — Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma, 2026.